

Basi di dati

A.A. 2025-26

Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione
Università di Trento

Docente: Prof. Paolo Bouquet



Perché Basi di Dati

- Le basi di dati sono al centro della gestione delle informazioni nell'era digitale.
 - Raccomandazioni (Amazon, Spotify, LinkedIn, ...)
 - Transazioni finanziarie (bonifici, azioni, cryptovalute, ...)
 - Turismo (hotel, ristoranti, voli aerei o biglietti ferroviari, accessi, eventi, ...)
- Essere in grado di interrogare e gestire di Basi di Dati (direttamente o via app) è una *skill* essenziale per chi oggi lavora nel settore dell'IT
- Il corso fornisce quindi conoscenze e competenze essenziali per una vasta gamma di carriere in settori come l'IT, la ricerca e il business

I profili più ricercati nel mondo dei dati

1. Data analyst
2. **Data architect** (modellano e progettano i sistemi informativi, i flussi e i *repository* dei dati in base alle necessità dell'azienda)
3. Data engineer
4. Data scientist
5. **Database manager** (i gestori di database sono i responsabili della cura e del miglioramento del database stesso, eseguono la diagnostica e la riparazione del database danneggiato, esaminano le richieste aziendali per l'utilizzo dei dati, valutano le fonti di dati per migliorare l'alimentazione e aiutano a progettare e installare l'hardware di archiviazione)
6. Security engineer

Un ruolo chiave per i sistemi informativi aziendali

- **Gestione operativa:** le BdD sono il cuore dei sistemi che garantiscono l'operatività di qualsiasi organizzazione (amministrazione, acquisti, vendite, logistica, produzione, personale, e-commerce, ...)
- **Analisi dei Dati:** Le basi di dati sono cruciali per la *Business Intelligence*, fornendo le fondamenta per l'analisi dei dati e la generazione di report.
- **Predittività:** Supportano i processi decisionali con analisi predittive e modelli di IA / machine learning.
- **Personalizzazione:** Consentono la personalizzazione dei servizi in base ai dati utente, migliorando l'esperienza del cliente.

Principali contenuti del corso

- Progettazione logica: il **modello relazionale**
- Linguaggi di interrogazione e manipolazione dei dati: **Algebra Relazionale** e **SQL**
- Metodi per la progettazione concettuale, il raffinamento e l'efficientamento delle basi di dati:
 - Progettazione concettuale: il **modello E-R**
 - **Normalizzazione** degli schemi relazionali
 - Elementi di **progettazione fisica** (tipi di file, indici)
- ◦ Analisi dei **costi** delle *query* (cenni)

Risorse online

- Installare sul proprio computer un DBMS a scelta tra:
 - **MariaDB:** <https://mariadb.org/download/>
 - **MySQL:** <https://www.mysql.com/downloads/>
 - **PostgreSQL:** <https://www.postgresql.org/download/>
- Installare un'interfaccia grafica per l'utilizzo del DBMS:
 - **MySQL workbench:** <https://dev.mysql.com/downloads/workbench/>
 - **Dbeaver:** <https://dbeaver.io/download/> [è un tool che supporta la gestione dei più comuni DBMS, inclusi MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, Apache]
 - **pgAdmin:** <https://www.pgadmin.org/>

Metodo didattico

- Lezioni frontali (parte teorica)
- Esercitazioni (in classe, a casa)
- Challenges (in aula)
- Verifiche intermedie → vedi sotto

Libri di testo consigliati

- Essendo un corso di base, qualunque libro di testo universitario che tratti i fondamenti di Basi di Dati va bene
- Il corso è stato progettato utilizzando principalmente tre testi:
 - **Ramakrishnan, Gehrke:** «Database Management Systems», McGraw-Hill, Third Edition, 2003 → PDF fornito su Moodle
 - **Elmasri, Navathe:** «Sistemi di Basi di Dati», Pearson, 2018 (edizione italiana a cura di Loredana Vigliano)
 - **Atzeni, Ceri, Fraternali, Paraboschi, Torlone.** «Basi di dati: modelli e linguaggi di interrogazione». McGraw-Hill, sesta edizione 2023

Per una maggior coerenza con le lezioni, si consiglia di scaricare il primo testo e usare eventualmente gli altri come integrazione.

Supporto online

Materiali, informazioni sulle lezioni e avvisi relativi al corso saranno forniti dal docente mediante la piattaforma di Didattica OnLine di Ateneo (<https://webapps.unitn.it/gestionecorsi/>)

Programma

- Lezioni come da calendario
- **Prima verifica intermedia su Modello Relazionale, Algebra Relazionale e SQL** (fine ottobre)
- **Seconda verifica intermedia su ER, normalizzazione, indici e costi query** (fine dicembre)
- **Esami scritti** (da gennaio, in base alla programmazione delle sessioni d'esame del Dipartimento)

Valutazione

- Prova su SQL e Algebra Relazionale (punteggio minimo 18/30 – massimo 32/30)
- Prova su ER, normalizzazione, indici e costo delle query (punteggio minimo 18/30 – massimo 32/30)
- **Il voto finale è la media delle due prove** (30 lode per chi supera il valore di 30/30)

Validità prove intermedie

- Chi fa entrambe le prove intermedie e decide di accettare la loro valutazione, **non dovrà sostenere l'esame finale**
 - È possibile accettare anche solo il voto di una delle prove intermedie e all'esame finale sostenere solo la parte non accettata
 - Chi ha fatto solo una delle prove intermedie, può decidere di tenerla buona per l'esame finale e sostenere solo la prova mancante
- Chi non ha fatto le prove dovrà sostenere l'esame finale, che sarà suddiviso in due parti (stessa suddivisione delle prove intermedie)
- Se in un appello si sostengono una o entrambe le prove, questo fa decadere immediatamente la valutazione delle rispettive prove intermedie (se sostenute)

Orario lezioni e ricevimento

Lezioni:

- Mercoledì:
 - 14:00 – 15:30 (Aula A101)
- Giovedì:
 - 15:30 – 17:00 (Aula A101)

Orario di ricevimento: **ogni lunedì dalle 16:00 alle 17:30** in ufficio (stanza 148 a Povo 2, DISI) o in remoto mediante il link <https://meet.google.com/ang-yzqi-src>

Team 2025-26

- Docente:

Paolo Bouquet (paolo.bouquet@unitn.it)
Stanza 148 @ Povo 2

- Supporto didattico:

Riccardo Billero (riccardo.billero@unitn.it)

- Tutor:

[da identificare]